

集合、常用逻辑用语

描述法与表示符号

1. 求下列集合运算的结果

(1) 已知集合 $A = \{y|y = x^2 + 1\}$, $B = \left\{y|y = \frac{1}{x}\right\}$, 求 $A \cap B$, $A \cup B$

(2) 已知集合 $A = \{x|y = x^2 + 1\}$, $B = \left\{x|y = \frac{1}{x}\right\}$, 求 $A \cap B$, $A \cup B$

(3) 已知集合 $A = \{(x, y)|y = x^2 + 1\}$, $B = \left\{(x, y) \middle| y = \frac{x^2 - 1}{x - 1}\right\}$, 求 $A \cap B$

2. 设集合 $M = \{y|y = \sqrt{x} - 1\}$ $N = \{y|y = -x^2 + 1\}$, 则 $M \cap N =$ _____

3. 设集合 $M = \{x|y = \sqrt{x} - 1\}$ $N = \{y|y = -x^2 + 1\}$, 则 $M \cap N =$ _____

4. 设集合 $M = \{(x, y)|y = \sqrt{x} - 1\}$ $N = \{(x, y)|y = -x^2 + 1\}$, 则 $M \cap N =$ _____

根据集合间关系求值

1. 已知集合 $A = \{x|a - 2 \leq x \leq a + 2\}$, $B = \{x|x \leq 2 \text{ 或 } x \geq 4\}$, 若 $A \subseteq B$, 则 a 的取值范围是_____.

2. 已知集合 $A = \{x|5a - 2 \leq x \leq a + 2\}$, $B = \{x|x \leq 2 \text{ 或 } x \geq 4\}$, 若 $A \subseteq B$, 则 a 的取值范围是_____.

3. 设 $a, b \in \mathbf{R}$, 集合 $A = \{x|x^2 - 3x - 4 \leq 0\}$, $B = \{x|x^2 - (2a + 1)x < 0\}$, $C = [2b - 1, b + 5]$.

(1) 若 $B \subseteq A$, 求 a 的取值范围.

(2) 若 $A \subseteq C$, 求 b 的取值范围.

(3) 若 $a = 6, C \subseteq B$, 求 b 的取值范围.

集合的运算转化为集合间的关系

1. 集合 $M = \{x|ax + 1 = 0\}$, $N = \{x|x^2 - 3x + 2 = 0\}$, 且 $M \cap N = M$, 则 $a =$ _____.

2. 已知集合 $A = \{x|-2 \leq x \leq 7\}$, $B = \{x|m + 1 < x < 2m - 1\}$, 若 $A \cup B = A$, 则 m 的取值范围为_____.

推理求值类问题

1. (2024·宝山区二模·7) 已知集合 $A = \{2, |a + 1|, a + 3\}$, 且 $1 \in A$, 则实数 a 的值为_____.

2. 设集合 $A = \{a, a^2, ab\}$, 集合 $B = \{1, a, b\}$, 若 $A = B$, 求实数 a, b

3. 已知 $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$, $B = \{a_1^2, a_2^2, a_4^2\}$ 且 $a_1 < a_2 < a_3 < a_4$, 其中 $a_i \in \mathbf{Z}(i = 1, 2, 3, 4)$, 若 $A \cap B = \{a_2, a_3\}$, $a_1 + a_3 = 0$, 且 $A \cup B$ 的所有元素之和为 56, 求 $a_3 + a_4 =$ _____.

4. 设集合 $A = \{1, 2, m\}$, 其中 m 为实数, 令 $B = \{a^2|a \in A\}$, $C = A \cup B$. 若 C 中所有元素之和为 6, 则 C 中所有元素之积为_____.

5. (2024·宝山区一模·16) 已知集合 S 是由某些正整数组成的集合, 且满足: 若 $a \in S$, 则当且仅当 $a = m + n$ (其中 $m, n \in S, m \neq n$), 或 $a = p + q$ (其中正整数 $p, q \notin S$, 且 $p \neq q$).

现有如下两个命题: ① $4 \in S$; ② 集合 $\{x \mid x = 3n + 5, n \in \mathbf{N}\} \subseteq S$, 则下列选项中正确的是 ()

- (A) ① ② 都是真命题 (B) ① 是真命题, ② 是假命题
(C) ① 是假命题, ② 是真命题 (D) ① ② 都是假命题

元素个数与子集个数的转化

1. 已知集合 A 中有 10 个元素, 那么集合 A 的非空真子集个数为_____.
2. (2024·普陀区一模·7) 设集合 $M = \{2, 0, -1\}, N = \{x \mid |x - a| < 1\}$, 若 $M \cap N$ 的真子集的个数是 1, 则正实数 a 的取值范围为_____.

转化的等价性

1. 若集合 $A = \{x \mid (a - 1)x^2 + 3x - 2 = 0\}$ 仅有一个真子集, 则实数 a 的值为_____.
2. 设全集 $U = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbf{R}\}, A = \left\{(x, y) \mid \frac{y - 3}{x - 2} = 1\right\}, B = \{(x, y) \mid y = x + 1\}$, 则 $\overline{A} \cap B =$ ().
- (A) $\overline{A}$ (B) $\overline{B}$ (C) $\{(2, 3)\}$ (D) $\emptyset$
3. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - ax + a^2 - 19 = 0\}, B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}, C = \{x \mid x^2 + 2x - 8 = 0\}$, 且满足 $A \cap B \neq \emptyset, A \cap C = \emptyset$, 求参数 a 的值.

新定义 (题干信息翻译)

1. (2024·徐汇区一模·15) 已知集合 $M = \{(x, y) \mid y = f(x)\}$, 若对于任意 $(x, y) \in M$, 总存在与之相应的 $(x', y') \in M$ (其中 $x \neq x'$), 使得 $|xx' + yy'| = \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \sqrt{(x')^2 + (y')^2}$ 成立, 则称集合 M 是“ Ω 集合”. 下列选项为“ Ω 集合”的是 ()
- (A) $M = \left\{(x, y) \mid y = \frac{1}{x}, x > 0\right\}$ (B) $M = \{(x, y) \mid y = e^x - 2\}$
(C) $M = \{(x, y) \mid y = \cos x\}$ (D) $M = \{(x, y) \mid y = x^3\}$
2. (2025·普陀区二模·10) 设: i, j, n 为正整数, 集合 $M = \{1, 3, 5, \dots, 2n - 1\}$, 若集合 A 满足 $A \subseteq M$, 且对 A 中任意的两个元素 i, j , 皆有 $|i - j| > 4$ 成立, 记满足条件的集合 A 的个数为 a_n , 则 $a_8 =$ _____.

根据命题的真假求参数范围

1. 已知 $p: \exists x < 0, x + a - 1 = 0$, 若 p 的否定为真命题, 则 a 的取值范围是_____.
2. 已知命题 $p: \forall x \in \{x \mid -3 \leq x \leq 2\}$, 都有 $x \in \{x \mid a - 4 \leq x \leq a + 5\}$, 且 $\neg p$ 是假命题, 求实数 a 的取值范围.
3. 已知 $p: -5 < a < 7; q: \text{“集合 } A = \{x \mid x^2 + (a + 2)x + 1 = 0, x \in \mathbf{R}\}, \text{“} B = \{x \mid x > 0\}$, 且 $A \cap B = \emptyset$ ”, 求实数 a 的取值范围, 使得 p, q 中只有一个为真.

充分条件、必要条件

1. 对于集合 P, Q 下列四个命题中正确的是…………… ()
- (A) “ P 不是 Q 的子集”的充要条件是“对任意 $x \in P$, 都有 $x \notin Q$ ”
- (B) “ P 不是 Q 的子集”的充要条件是“ $P \cap Q = \emptyset$ ”
- (C) “ P 不是 Q 的子集”的充要条件是“ Q 不是 P 的子集”
- (D) “ P 不是 Q 的子集”的充要条件是“存在 $x \in P$, 使得 $x \notin Q$ ”
2. 有限集 S 中的元素个数记作 $\text{card}(S)$, 设 A, B 都是有限集合, 以下命题中正确的是_____
- ① $A \cap B = \emptyset$ 的充要条件是 $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B)$
- ② $A \subseteq B$ 的必要非充分条件是 $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$
- ③ $A \not\subseteq B$ 的充分非必要条件是 $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$
- ④ $A = B$ 的充要条件是 $\text{card}(A) = \text{card}(B)$
3. (2025·嘉定区一模·13) 已知 a 为正数, 则“ $a > 3$ ”是“ $a^a > a^3$ ”的…………… ()
- (A) 充分非必要条件 (B) 必要非充分条件
- (C) 充要条件 (D) 既非充分又非必要条件
4. (2025·宝山区二模·14) “ $a > b$ ”的一个必要非充分条件是…………… ()
- (A) $\ln(a - b) > 0$ (B) $2^a > 2^b$ (C) $\left(\frac{1}{2}\right)^{a-b} \leq 1$ (D) $a^3 > b^3$
5. (2025·闵行区二模·14) 已知 $a > 0, b > 0$, 则“ $a + b > 2$ ”是“ $ab > 1$ ”的…………… ()
- (A) 充分非必要条件 (B) 必要非充分条件
- (C) 充要条件 (D) 既非充分又非必要条件
6. (2024·浦东新区二模·13) “ $a = 1$ ”是“直线 $ax - 2y - 2 = 0$ 与直线 $x - (a + 1)y + 1 = 0$ 平行”的 ()
- (A) 充分非必要条件 (B) 必要非充分条件
- (C) 充要条件 (D) 既非充分又非必要条件
7. (2025·浦东新区二模·14) “ $a > b$ ”是“ $\lg a > \lg b$ ”的…………… ()
- (A) 充分非必要条件 (B) 必要非充分条件
- (C) 充要条件 (D) 既非充分又非必要条件

包含关系与推出关系

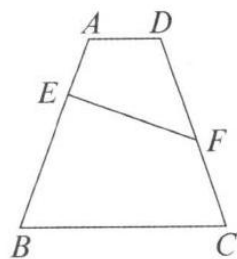
推出关系	逻辑关系	命题判断	集合关系
$p \Rightarrow q, q \Rightarrow p$	p 是 q 的充要条件	若 p 则 q 是真命题, 若 q 则 p 是真命题	$P = Q$
$p \nRightarrow q, q \Rightarrow p$	p 是 q 的必要非充分条件	若 p 则 q 是假命题, 若 q 则 p 是真命题	$Q \subset P$
$p \Rightarrow q, q \nRightarrow p$	p 是 q 的充分非必要条件	若 p 则 q 是真命题, 若 q 则 p 是假命题	$P \subset Q$
$p \nRightarrow q, q \nRightarrow p$	p 是 q 的既非充分也非必要条件	若 p 则 q 是假命题, 若 q 则 p 是假命题	$P \not\subset Q, Q \not\subset P$

表 1: 推出关系, 逻辑关系, 命题判断和集合关系, 其中 $P = \{x|x \text{ 满足 } p\}$, $Q = \{x|x \text{ 满足 } q\}$

1. 已知 $p: 1 \leq x \leq 4, q: x \in (-\infty, -3) \cup (4, +\infty)$, 则 p 是 $\neg q$ 的 ()
 (A) 必要非充分条件 (B) 充分非必要条件
 (C) 充要条件 (D) 既非充分也非必要条件
2. 已知 $p: x^2 + x - 2 > 0, q: x > a$. 若 q 是 p 的充分非必要条件, 则实数 a 的取值范围是_____
3. 设集合 $A = \{x | x - 3 < 2\}, B = \{x | 3 < x < 3m + 1\}$, 若“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的必要不充分条件, 实数 m 的取值范围是_____.
4. (2025·长宁区一模·9) 已知 $\alpha: 2^x + \log_2 x \leq 2, \beta: x < m$, 若 α 是 β 的充分条件, 则实数 m 的取值范围是_____.

新定义 (题干信息翻译)

1. (2025·青浦区一模·16) 对于数列 $\{a_n\}$, 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 给出下列两个命题: ① 存在函数 $y = f(x)$, 使得 $S_n = f(a_n)$; ② 存在函数 $y = g(x)$, 使得 $n = g(a_n)$. 则 ① 是 ② 的 ()
 (A) 充分非必要条件 (B) 必要非充分条件
 (C) 充要条件 (D) 既非充分又非必要条件
2. (2024·上海秋季卷·15) 定义一个集合 Ω , 集合中的元素是空间内的点, 任取 $P_1, P_2, P_3 \in \Omega$, 存在不全为 0 的实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 使得 $\lambda_1 \overrightarrow{OP_1} + \lambda_2 \overrightarrow{OP_2} + \lambda_3 \overrightarrow{OP_3} = \vec{0}$. 已知 $(1, 0, 0) \in \Omega$, 则 $(0, 0, 1) \notin \Omega$ 的充分条件是 ()
 (A) $(0, 0, 0) \in \Omega$ (B) $(-1, 0, 0) \in \Omega$ (C) $(0, 1, 0) \in \Omega$ (D) $(0, 0, -1) \in \Omega$
3. (2023·上海秋季卷·16) 对于一段曲线 C , 若存在点 M , 使得对于任意的点 $P \in C$, 都存在点 $Q \in C$, 使得 $|PM| \cdot |QM| = 1$, 则称曲线 C 为“自相关曲线”. 现有如下两个命题: ① 任何椭圆都是“自相关曲线”; ② 存在双曲线是“自相关曲线”. 则下列正确的是 ()
 (A) ① 真命题, ② 真命题 (B) ① 真命题, ② 假命题
 (C) ① 假命题, ② 真命题 (D) ① 假命题, ② 假命题
4. (2024·青浦区一模·16) 定义: 如果曲线段 C 可以一笔画出, 那么称曲线段 C 为单轨道曲线, 比如圆、椭圆都是单轨道曲线; 如果曲线段 C 由两条单轨道曲线构成, 那么称曲线段 C 为双轨道曲线. 对于曲线 $\Gamma: \sqrt{(x+1)^2 + y^2} \cdot \sqrt{(x-1)^2 + y^2} = m (m > 0)$ 有如下命题:
 p : 存在常数 m , 使得曲线 Γ 为单轨道曲线; q : 存在常数 m , 使得曲线 Γ 为双轨道曲线.
 下列判断正确的是 ()
 (A) p 和 q 均为真命题 (B) p 和 q 均为假命题
 (C) p 为真命题, q 为假命题 (D) p 为假命题, q 为真命题
5. (2024·松江区一模·16) 关于曲线 $M: x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}} = 1$, 有下述两个结论: ① 曲线 M 上的点到坐标原点的距离最小值是 $\frac{\sqrt{2}}{2}$; ② 曲线 M 与坐标轴围成的图形的面积不大于 $\frac{1}{2}$, 则下列说法正确的是 ()
 (A) ① ② 都正确 (B) ① 正确, ② 错误 (C) ① 错误, ② 正确 (D) ① ② 错误
6. (2024·奉贤区二模·16) 如图, 在等腰梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC, AD = 1, BC = m (m > 1), \angle ABC = \frac{\pi}{3}$. 点 E 是线段 AB 上的一点, 点 F 在线段 DC 上, $\frac{DF}{DC} = t$.



命题 ① : 若 $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{EB}$, 则 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{AD}$ 随着 t 的增大而减小

命题 ② : 设 $\frac{AE}{AB} = x$, 若存在线段 EF 把梯形 $ABCD$ 的面积分成上下相等的两个部分, 那么 $x \geq \frac{m-1}{2m}, t = f(x)$ 随着 x 的增大而减小.

则下列选项正确的是()

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| (A) 命题 ① 不正确, 命题 ② 正确 | (B) 命题 ① 、命题 ② 都不正确 |
| (C) 命题 ① 正确, 命题 ② 不正确 | (D) 命题 ① 、命题 ② 都正确 |

不等式

不等式的性质

- (2024·杨浦区二模·14) 已知实数 a, b, c, d 满足 $a > b > 0 > c > d$, 则下列不等式一定正确的是..... ()
(A) $a + d > b + c$ (B) $ad > bc$ (C) $a + c > b + d$ (D) $ac > bd$
- (2024·崇明区二模·13) 若 $a > b, c < 0$, 则下列不等式成立的是..... ()
(A) $a > b - c$ (B) $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$ (C) $a + c < b + c$ (D) $ac^2 > bc^2$
- (2025·嘉定区二模·13) 已知实数 a, b 满足 $a > b$, 则下列不等式中, 不恒成立的是..... ()
(A) $a^3 > b^3$ (B) $\frac{a}{b} > 1$ (C) $a^2 + b^2 > 2ab$ (D) $2^a > 2^b$
- (2024·浦东新区一模·13) 如果 $a > 0 > b$, 则下列不等式中一定成立的是..... ()
(A) $\sqrt{a} > \sqrt{-b}$ (B) $a^2 > b^2$ (C) $a^2 < ab$ (D) $a^3 > b^3$

解分式不等式

- 不等式 $\frac{5-x}{x^2-2x-3} \leq -1$ 的解集为_____.
- 关于 x 的不等式 $\frac{(x+3)(x-2)^{999}(x+1)^2}{(x-1)^{2015}(x-4)^{2016}} \leq 0$ 的解集为_____.
- 解关于 x 的不等式: $\frac{a}{x-2} > 1-a$
- 已知集合 $A = \left\{x \mid \frac{ax-2}{x-a} \leq 0\right\}$, 若 $2 \notin A$, 则实数 a 的取值范围是_____.

已知不等式解集求参数

- 不等式 $ax^2 + bx + 2 > 0$ 的解集是 $\left\{x \mid -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{3}\right\}$, 则 $a + b =$ _____.
- 若关于 x 的不等式 $ax^2 + bx + c < 0$ 的解集是 $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$, 则关于 x 的不等式 $ax^2 + cx + 2b \geq 0$ 的解集是_____.
- $ax + b < 0$ 的解集为 $(-\infty, -1)$, 则 $(ax - b)(x + 2) < 0$ 的解集为_____.

整根问题

- 关于 x 的不等式 $x^2 - (1 + 2a)x + 2a < 0$ 的解集中恰有 2 个整数, 则实数 a 的取值范围是_____.
- 已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x^2 - 2x - 8 > 0, \\ 2x^2 + (2k + 7)x + 7k < 0 \end{cases}$ 仅有一个整数解, 则实数 k 的取值范围是_____.
- 已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases} \frac{x-a}{x-1+a} < 0 \\ x+3a > 1 \end{cases}$ 的整数解恰有两个, 则实数 a 的取值范围是_____.

解含绝对值不等式

1. 不等式 $|1 - 4x| > 2x$ 的解集为_____.
2. 不等式 $|x^2 - 4| < x + 2$ 的解集为_____.
3. 不等式 $|2x + 1| - |5 - x| > 0$ 的解集为_____.

根据单调性解不等式

1. (2024·静安区一模·10) 不等式 $\log_2 x + \frac{x}{2} < 4$ 的解集为_____.
2. (2025·长宁区一模·9) 已知 $\alpha : 2^x + \log_2 x \leq 2, \beta : x < m$, 若 α 是 β 的充分条件, 则实数 m 的取值范围是_____.
3. 不等式 $27^x + 7\log_5(36x + 1) < 23$ 的解集为_____.

平均值不等式 (基础)

名称	平均值不等式	重要不等式	常用不等式
符号表述	$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$	$a^2 + b^2 \geq 2ab$	$\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \geq ab$
适用条件	$a \geq 0, b \geq 0$	$a, b \in \mathbf{R}$	$a, b \in \mathbf{R}$
等号成立条件	$a = b$	$a = b$	$a = b$

1. 若 $x > 1$, 则 $x + \frac{1}{x-1}$ 的最小值是_____.
2. 若 $x > 1$, 则 $x + \frac{x}{x-1}$ 的最小值是_____.
3. (2024·浦东新区二模·14) 已知 $a \in \mathbf{R}$, 则下列结论不恒成立的是 ()
(A) $a(1-a) \leq \frac{1}{4}$ (B) $a + \frac{1}{a} \geq 2$
(C) $|a-1| + |a+2| \geq 3$ (D) $\sin a + \frac{1}{2 + \sin a} \geq 0$
4. 下列各式中, 最小值为 4 的是 ()
(A) $x + 2\sqrt{x} + 5$ (B) $\frac{x^2 + 5}{\sqrt{x^2 + 1}}$ (C) $x^2 + 3 + \frac{4}{x^2 + 3}$ (D) $x + \frac{4}{x}$
5. (2024·徐汇区一模·4) 若实数 x, y 满足 $x + y = 2$, 则 $x^2 + y^2$ 的最小值为_____.
6. 若正实数 a, b 满足 $a^2 + b^2 = ab + 1$, 求 $a + b$ 最大值.
7. 已知 $x > 0, y > 0, x + 3y + xy = 9$, 则 $x + 3y$ 的最小值为_____.
8. (2025·长宁区一模·10) 若正实数 a, b 满足 $ab = 2a + b$, 则 $a + 2b$ 的最小值是_____.
9. (2024·徐汇区二模·4) 若正数 a, b 满足 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$, 则 $2a + b$ 的最小值为_____.
10. 已知 $a > 0, b > 0$, 且 $\frac{1}{a+1} + \frac{2}{b+1} = 1$, 则 $a + b$ 的最小值为_____.

平均值不等式 (提高)

$H_n \leq G_n \leq A_n \leq Q_n$, 其中:

$$1. H_n = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}} = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}}$$

$$2. G_n = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i} = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n}$$

$$3. A_n = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

$$4. Q_n = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}} = \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n}}$$

特别地, 二维的情况为: $\frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$

三维的情况为: $\frac{3}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}} \leq \sqrt[3]{abc} \leq \frac{a+b+c}{3} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{3}}$

柯西不等式 (二维形式): $(a^2 + b^2) \cdot (c^2 + d^2) \geq (ac + bd)^2$, 取等条件为 $ad = bc$

1. (2025·松江区一模·13) 已知 $a > b > 0$, 以下四个数中最大的是 ()

(A) b (B) $\sqrt{ab}$ (C) $\frac{a+b}{2}$ (D) $\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$

2. 求函数 $y = \sqrt{1+x} + \sqrt{2-2x}$ 的最大值.

3. (2026·金山区一模·16) 记曲线 $C: \frac{|x|^n}{a} + \frac{|y|^n}{b} = 1$ ($a > 0$ 且 $b > 0, n > 0$ 且 $n \in \mathbf{R}$) 为 $C_{(a,b)}^n$, 称其为“超椭圆”. 命题①: 直线 $l: 2x + 9y - 12 = 0$ 与超椭圆 $C_{(3,2)}^{\frac{1}{2}}$ 有 3 个不同交点; 命题②: 超椭圆 $C_{(9,1)}^8$ 上的点到坐标原点距离的取值范围为 $[1, 2^{\frac{8}{9}}]$. 则下列说法正确的是 ()

(A) ① ② 都正确 (B) ① 正确, ② 错误 (C) ① 错误, ② 正确 (D) ① ② 错误

三角不等式

1. (2025·杨浦区一模·5) 已知 $|x+3| + |x-5| = 8$, 则实数 x 的取值范围为_____.

2. (2025·上海春季卷·8) 关于 x 的方程 $|x-1| + |\pi-x| = \pi-1$ 的解集为_____.

3. (2025·杨浦区二模·8) 不等式 $|x+3| + |a-x| > 6$ 对一切实数 x 恒成立, 则实数 a 的取值范围为_____.

4. (2024·静安区一模·8) 若不等式 $|x-3| + |x-5| \geq a$ 对所有实数 x 恒成立, 则实数 a 的取值范围是_____.

5. 若关于 x 的不等式 $|x-1| - |x-2| < a$ 的解集为 $\emptyset$, 则实数 a 的取值范围为_____.

6. 设函数 $f(x) = 5 - |x+a| - |x-2|$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集

(2) 若 $f(x) \leq 1$ 恒成立, 求 a 的取值范围

恒成立问题

1. 若存在 $x \in [1, 3]$, 使不等式 $x^2 - 2ax + a + 2 \leq 0$ 成立, 则 a 的取值范围为_____.
2. (2024·长宁区一模·10) 若“存在 $x > 0$, 使得 $x^2 + ax + 1 < 0$ ”是假命题, 则实数 a 的取值范围为_____.
3. 已知函数 $f(x) = e^x - 2ax \geq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是_____.
4. (2024·虹口区二模·12) 已知关于 x 的不等式 $(\ln x - kx)[x^2 - (k+3)x + 4] \leq 0$ 对任意 $x \in (0, +\infty)$ 均成立, 则实数 k 的取值范围为_____.